

Resumen: Funciones del Switch, Direcciones MAC y Tabla MAC

Resumen Integral Consolidado - Conectividad, Aprendizaje por Dirección Origen, Reenvío y Flooding

1. Funciones Principales del Switch

- **Conexión e intercomunicación:** Permite conectar equipos a la red mediante sus puertos e intercomunicar dichos dispositivos entre sí reenviando la información [cite: source_text].
- **Conexión de infraestructura:** Permite interconectar otros equipos de red como switches adicionales, routers o firewalls [cite: source_text].

2. Concepto y Uso de las Direcciones MAC

- **Identificador único:** Las direcciones MAC son identificadores formados por números y letras grabados de fábrica por el fabricante en la tarjeta de red (NIC) de cada equipo [cite: source_text].
- **Estructura de la trama:** En la cabecera Ethernet de cada paquete se especifican tanto la *dirección MAC origen* como la *dirección MAC destino*, operando de forma análoga al correo postal [cite: source_text].

3. Funcionamiento de la Tabla MAC (Aprendizaje y Reenvío)

- **Proceso de aprendizaje (Learning):** Cuando un equipo envía un paquete, el switch lee la *dirección MAC origen* y asocia dicha dirección al puerto por el cual ingresó, construyendo una tabla que relaciona MACs con puertos [cite: source_text]. Es posible aprender múltiples direcciones MAC por un mismo puerto, especialmente si se conecta otro switch [cite: source_text].
- **Proceso de reenvío (Forwarding y Flooding):** Al recibir un paquete dirigido a un destino, el switch busca la *dirección MAC destino* en su tabla y reenvía el tráfico únicamente por el puerto asociado [cite: source_text]. Si la MAC destino no se encuentra registrada en la tabla, el switch realiza un reenvío por todos los puertos excepto por el de origen para asegurar la entrega [cite: source_text].

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: ¿Cómo aprende un switch las direcciones MAC de los dispositivos conectados a su red y qué información almacena en su tabla?

R: El switch aprende las direcciones MAC leyendo la *dirección MAC origen* de cada paquete que recibe a través de sus puertos [cite: source_text], almacenando en su tabla una asociación directa entre dichas direcciones MAC y los puertos físicos correspondientes [cite: source_text].

P: ¿Qué acción realiza el switch cuando recibe un paquete cuya dirección MAC destino no aparece registrada en su tabla de direcciones MAC?

R: El switch reenvía el paquete por todos sus puertos, excepto por aquel a través del cual lo recibió, garantizando de este modo que llegue a su destino [cite: source_text].